

Сборка фокусёра — для юного астронома

Узел телескопа, который ты собираешь сам

Что ты сейчас соберёшь

Фокусёр — это узел, в который вставляется окуляр. Когда крутишь его — окуляр движается ближе/дальше, и картинка становится резкой. Без фокусёра телескоп — просто труба.

В готовом телескопе он будет торчать сбоку трубы, вот так:



Готовый фокусёр, установленный на трубу

Сейчас твоя задача — собрать его на столе. Это **10 пластиковых деталей** и **горсть болтов**. Времени — час, максимум полтора.

Что тебе нужно

Детали (всё распечатано, лежит в коробке)

№	Деталь	Как узнать
1	Focuser outer bottom	Квадратное основание с 4 «ушами» по углам – это будет крепиться к трубе
2	Focuser outer top	Похожая квадратная крышка, ставится сверху на bottom
3	Focuser inner	Цилиндр с резьбой снаружи – это та трубка, которая будет двигаться
4	Focuser ring	Кольцо – гайка большого диаметра, крутится по резьбе inner'a
5	Collet	Цанга – короткий цилиндр с продольными прорезями (как 4 лепестка)
6	Collet nut	Гайка с конусом внутри – сжимает цангу
7	Focuser grub	Маленький фиксатор-винт
8	Focuser grub screw panel	Тонкая прямоугольная панелька, держит grub
9	1.25 eyepiece adapter	Короткая трубка – туда вставляется окуляр
10	Focuser saddle	Толстая прямоугольная пластина с вогнутым дном (как ложка). Это «седло» между фокусёром и круглой трубой – труба-то круглая, а основание фокусёра плоское. Без седла фокусёр шатался бы. Не нужна на этапе сборки самого фокусёра – пригодится только когда будем ставить его на трубу.

Не паникуй, если не понял по описанию. Разложи все 9 штук на столе — по виду станет понятно, что где. Резьбы видно сразу, цангу не спутаешь.

Крепёж (из пакетика с Galboreg)

- 8 болтов M5×12 (короткие, 12мм)
- 8 гаек M5 (обычные шестигранные)

Инструменты

- Шестигранник на 4мм (под головку M5) или отвёртка — смотря какие болты в пакете
- Гаечный ключ на 8мм или просто пальцы (M5 гайка маленькая, тянется легко)
- Терпение

Сборка — по шагам

Шаг 1. Разложи все 9 деталей перед собой

Положи их в один ряд. Покрути в руках, посмотри, как они выглядят. Найди, у каких деталей **резьба** (винтовые канавки) — это `inner`, `ring`, `collet nut`, и `adapter`. Они будут крутиться друг в друга.

 **Подсказка:** пластик уже чёрный матовый — красить ничего не надо. Сразу собираем.

Шаг 2. Соедини две половинки корпуса

Возьми `Focuser outer bottom` (с 4 ушами) и `Focuser outer top`. У обоих есть круглые отверстия по углам — они **должны совпасть**.

1. Положи bottom на стол, ушами вниз

2. Сверху накрой top'ом так, чтобы отверстия по углам совпали
3. **Вставь 4 болта M5×12** сверху вниз через все 4 угла
4. Снизу накрути по гайке M5 на каждый болт
5. Затяни — **не сильно!** Пластик можно треснуть. Затягивай пока не перестанет шататься, и хватит.

Получится квадратная коробочка с круглой дыркой посередине.

Шаг 3. Вкрути «бегунок» в корпус

Это самая красивая часть — здесь рождается фокусировка.

1. Возьми `Focuser inner` (цилиндр с резьбой снаружи)
2. Возьми `Focuser ring` (кольцо)
3. **Накрути ring на inner** так, чтобы он оказался в середине inner'а
4. Теперь **вставь эту пару** в отверстие корпуса сверху
5. Ring должен лечь сверху на корпус и удерживать всю конструкцию
6. Покрути inner туда-сюда — он должен **плавно ходить вверх-вниз** при вращении

⚠ Если резьба идёт **туго или закусывает** — не дави. Выкрути обратно, посмотри: возможно, нужно прочистить от заусенцев печати ножом или мелким напильником. Лучше сделать сейчас, чем потом не работающий фокусёр.

Шаг 4. Установи цангу — она будет держать окуляр

1. Возьми `Collet` (цилиндр с лепестками)
2. **Вставь его сверху** в `Focuser inner` — широкой стороной вниз, узкой (лепестками) вверх
3. Возьми `Collet nut` (гайка с конусом внутри)
4. **Накрути её сверху** на резьбу inner'а
5. Когда крутишь nut — её внутренний конус **сжимает лепестки цанги**. Это и есть зажим окуляра.

Покрути nut: лепестки должны сжиматься/разжиматься. Если просунешь палец — почувствуешь.

Шаг 5. Поставь фиксатор-винт (grub)

Это запасной зажим — на случай, если цанга ослабнет.

1. Возьми `Focuser grub screw panel` (тонкая прямоугольная пластинка) — у неё есть отверстие
2. **Приставь её сбоку** к `Focuser outer top` — там есть посадочное место
3. Закрепи **двумя оставшимися болтами M5×12** с гайками
4. **Вкрути `Focuser grub`** в отверстие панели — это и есть зажимной винт

Шаг 6. Финальный штрих — адаптер 1.25”

1. Возьми `1.25 eyepiece adapter` — короткая трубка с резьбой на одном конце
2. **Вкрути его** в верх цанги (он зайдёт через `collet nut` в саму цангу)
3. Затяни `collet nut` — адаптер зажмётся внутри

В эту трубку потом будет вставляться окуляр.

Проверка — работает или нет?

1. **Покрути `inner` за корпус** — должен ходить плавно, без люфтов вбок
2. **Возьми окуляр 25мм** (он в коробке с оптикой), вставь в адаптер 1.25”
3. **Затяни `collet nut`** рукой — окуляр должен крепко сесть, не вываливаться
4. **Ослабь `nut`** — окуляр должен вынуться легко

Если всё это работает — **поздравляю, фокусёр готов**. Это сложная деталь, и собрать её правильно с первого раза умеют не все взрослые.

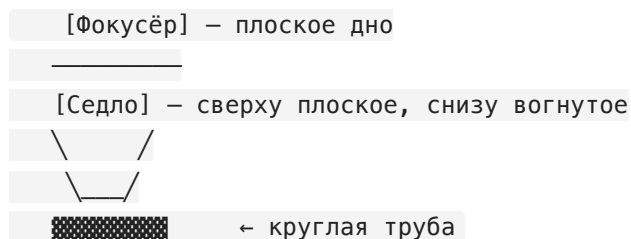
Если что-то не так

Проблема	Что делать
Резьба не идёт, закусывает	Прочистить заусенцы ножом по резьбе, попробовать ещё раз. Не насиловать!
Inner ходит со скрипом	Натереть резьбу простым карандашом (графит — отличная смазка для пластика)
Inner болтается, есть люфт	Покрути ring чуть туже — он должен прижимать inner к корпусу
Болт не вкручивается	Проверь, что попал в отверстие, а не в пластик рядом. Не вкручивай криво — сорвёт резьбу.
Цанга не зажимает окуляр	Затягивай collet nut сильнее. Если лепестки слиплись — раздвинь их пальцем перед сборкой.

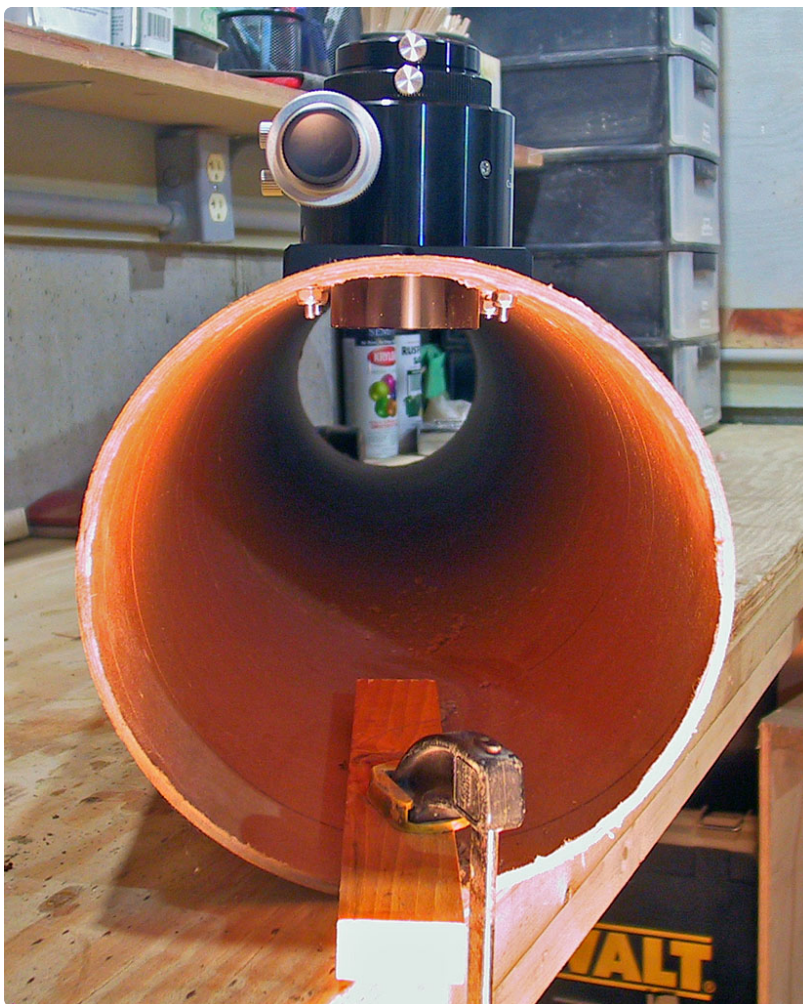
Что дальше?

Фокусёр готов, но **в трубу его пока не ставим** — для этого нужно сначала просверлить отверстие в сонотубе. Этим займётся папа.

Положи собранный фокусёр обратно в коробку, чтобы не запылится. Когда труба будет готова — будем ставить его на место **через седло** (деталь №10 из списка):



Седло заполнит щель между плоским дном фокусёра и круглой трубой. Прикручивается всё вместе **четырьмя длинными болтами** (M5×25) насквозь: ухо фокусёра → стенка трубы → седло → гайка снаружи. Это уже работа с дрелью — её делает папа.



Так будет выглядеть на трубе

Молодец! Ты собрал часть телескопа, через которую буквально пойдёт свет от звёзд. Без этой штуки картинка была бы размытой пятном.